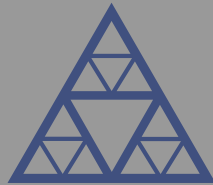


Thermodynamique de la progression d'une fissure

Puissance dissipée en tête de fissure



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

École des Ponts

Objectifs généraux

- ☐ Culture générale
- ☐ Concepts fondamentaux pour les matériaux fissurés
- ☐ Méthodes de calcul
- ☐ Prévision de la résistance résiduelle
- ☐ Durée de vie

Objectifs de la séance

- ☐ Construction thermodynamique
- ☐ Notion de singularité mobile
- ☐ Dissipation en tête de fissure
- ☐ Notion d'intégrale de contour invariante

Plan de le séance

- 1| Équation locale des bilans
- 2| Thermodynamique du processus de déformation
- 3| Thermodynamique d'une fissure qui se propage

Plan de le séance

- 1| Équation locale des bilans
- 2| Thermodynamique du processus de déformation
- 3| Thermodynamique d'une fissure qui se propage

Équation locale des bilans

- | **Conservation de la masse**
- | Dérivée matérielle locale
- | Équations de bilan globale
- | Équations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Équations de bilan locales

Conservation de la masse

- ρ : masse volumique / Ω_t : domaine dans la configuration actuelle

$$M(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Conservation de la masse

$$\dot{M}(t) = \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS = 0$$

- Théorème de la divergence

$$\dot{M}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

- Vrai $\forall \Omega_t$: conservation locale de la masse

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] = 0$$

Équation locale des bilans

- | Conservation de la masse
- | **Dérivée matérielle locale**
- | Équations de bilan globale
- | Équations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Équations de bilan locales

Dérivée matérielle locale

- Le vecteur position $\underline{X}$ dans la configuration de référence.
- Le vecteur position $\underline{x}(\underline{X}, t)$ dans la configuration actuelle.
- Soit $g(\underline{x}, t)$ une fonction.

$$\dot{g}(\underline{x}, t) = \frac{\partial g}{\partial t}(\underline{x}, t) + \frac{\partial g}{\partial \underline{x}}(\underline{x}, t) \cdot \frac{\partial \underline{x}}{\partial t}$$

- D'où :

$$\dot{g}(\underline{x}, t) = \frac{\partial g}{\partial t}(\underline{x}, t) + \underline{\nabla} g(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t)$$

Équation locale des bilans

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | **Équations de bilan globale**
- | Équations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | Équations de bilan locales

Équations de bilan globale

- Soit $G(t)$ une grandeur attachée à une quantité de matière.
 - Masse
 - Quantité de mouvement
 - Energie totale
- On définit les apports A_G
- On définit la production interne P_G
- La variation temporelle $\dot{G}$ en suivant la matière :

$$\dot{G} = A_G + P_G$$

- Exemple pour la masse $M(t)$:

$$A_M = P_M = 0 \text{ et } \dot{M} = 0$$

Équation locale des bilans

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Équations de bilan globale
- | **Équations de conservation globales**
- | Dérivée matérielle globale
- | Équations de bilan locales

Équations de conservation globales

☐ Pas de production

$$P_G = 0$$

☐ D'où :

$$\dot{G} = A_G + \cancel{P_G}$$

☐ Exemple de conservations

- Masse : même en cas de transport
- Quantité de mouvement : équilibre
- Energie totale : premier principe de la thermodynamique

Équation locale des bilans

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Équations de bilan globale
- | Équations de conservation globales
- | **Dérivée matérielle globale**
- | Équations de bilan locales

Dérivée matérielle globale

□ Soit $G(t)$ une grandeur attachée à une quantité de matière.

$$G(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) d\Omega$$

□ Dérivation temporelle

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

□ Théorème de la divergence

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] + \operatorname{div} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega$$

Dérivée matérielle globale

□ Calcul des termes

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t)] &= g \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial g}{\partial t} \\ \operatorname{div} [\rho(\underline{x}, t) g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t)] &= \frac{\partial [g \rho v_j]}{\partial x_j} = g \frac{\partial [\rho v_j]}{\partial x_j} + \frac{\partial g}{\partial x_j} \rho v_j \\ &= g \operatorname{div} [\rho \underline{v}] + \rho \underline{\nabla} g \cdot \underline{v}\end{aligned}$$

□ Rassemblement des termes

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \left(\underbrace{g \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} [\rho \underline{v}] \right)}_0 + \underbrace{\rho \left(\frac{\partial g}{\partial t} + \underline{\nabla} g \cdot \underline{v} \right)}_{\dot{g}} \right) d\Omega$$

□ Finalement

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) d\Omega$$

Équation locale des bilans

- | Conservation de la masse
- | Dérivée matérielle locale
- | Équations de bilan globale
- | Équations de conservation globales
- | Dérivée matérielle globale
- | **Équations de bilan locales**

Équations de bilan locales

- Apport extérieur A_G décomposé
- Terme **volumique** et un terme **surfaccique**

$$A_G = \int_{\Omega_t} a_G^V(\underline{x}, t) d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} a_G^S(\underline{x}, t) dS$$

- Production interne P_G est généralement **volumique**

$$P_G = \int_{\Omega_t} p_G(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Variation temporelle de G

$$\dot{G} = A_G + P_G$$

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) d\Omega$$

Équations de bilan locales

□ D'où

$$\int_{\Omega_t} (\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t)) \, d\Omega = \int_{\partial\Omega_t} a_G^S(\underline{x}, t) \, dS$$

□ Il existe $\underline{a}_G^S$ tel que

$$a_G^S(\underline{x}, t) = \underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)$$

□ Flux extérieurs $\underline{a}_G^S$

$$\int_{\Omega_t} (\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t)) \, d\Omega = \int_{\partial\Omega_t} \underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) \, dS$$

□ Théorème de la divergence

$$\int_{\Omega_t} (\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) - \operatorname{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)]) \, d\Omega = 0$$

Équations de bilan locales

□ Pour tout Ω_t :

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) - a_G^V(\underline{x}, t) - p_G(\underline{x}, t) - \operatorname{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

□ Forme locale de l'équation de bilan

$$\boxed{\rho(\underline{x}, t) \dot{g}(\underline{x}, t) = a_G^V(\underline{x}, t) + p_G(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\underline{a}_G^S(\underline{x}, t)]}$$

□ Exemple : bilan de la quantité de mouvement

- $g(\underline{x}, t) \equiv \underline{v}(\underline{x}, t)$
- $\dot{g}(\underline{x}, t) \equiv \underline{\gamma}(\underline{x}, t)$ (accélération)
- $a_G^V(\underline{x}, t) \equiv \underline{f}(\underline{x}, t)$
- $\underline{a}_G^S(\underline{x}, t) \equiv \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)$ (contrainte)
- $p_G(\underline{x}, t) = 0$ (conservation)

$$\rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) = \underline{f}(\underline{x}, t) + 0 + \operatorname{div} [\underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t)]$$

Plan de le séance

- 1| Équation locale des bilans
- 2| **Thermodynamique du processus de déformation**
- 3| Thermodynamique d'une fissure qui se propage

Thermodynamique du processus de déformation

- | **Rappel du principe des puissances virtuelles**

- | Équation de conservation de l'énergie totale

- | Équation de bilan d'entropie

- | Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Rappel du principe des puissances virtuelles

□ Espace des vitesses généralisées

$$\mathcal{C} = \{\underline{V} : (\underline{x}, t) \in \Omega_t \times \mathbb{R}_+ \mapsto \underline{V}(\underline{x}, t)\}$$

□ Espace des vitesses virtuelles

$$\mathcal{C}^* = \{\underline{V}^* : \underline{x} \in \Omega_t \mapsto \underline{V}^*(\underline{x})\}$$

□ Espace des vitesses rigidifiantes

$$\mathcal{C}_R^* = \left\{ \underline{V}_R^* : \underline{x} \in \Omega_t \mapsto \underline{V}_T + \underline{\underline{\omega}} \cdot \underline{x}, \quad \forall \underline{V}_T \in \mathbb{R}^3 \quad / \quad \forall \underline{\underline{\omega}} \in \mathcal{M}_3^{as} \right\}$$

Rappel du principe des puissances virtuelles

□ Puissance des efforts extérieurs

$$PVE(\underline{V}^*) = \int_{\Omega_t} \rho \underline{f} \cdot \underline{V}^* d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} \underline{T} \cdot \underline{V}^* dS$$

□ Puissance des efforts intérieurs

$$PVI(\underline{V}^*) = \int_{\Omega_t} (\underline{F} \cdot \underline{V}^* - \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\nabla}} [\underline{V}^*]) d\Omega$$

□ Puissance des efforts d'accélération

$$PVA(\underline{V}^*) = \int_{\Omega_t} \rho \underline{\gamma} \cdot \underline{V}^* d\Omega$$

□ $\underline{\gamma}$ champ d'accélération réel.

Rappel du principe des puissances virtuelles

- Condition de cohérence

La puissance intérieure d'un mouvement rigide est nulle

$$\forall \underline{V}_T \in \mathbb{R}^3 \quad \forall \underline{\underline{\omega}} \in \mathcal{M}_3^{as} \quad / \quad PVI(\underline{V}_T + \underline{\underline{\omega}}.\underline{x}) = 0$$

- D'où

$$\forall \underline{V}_T \in \mathbb{R}^3 \quad \forall \underline{\underline{\omega}} \in \mathcal{M}_3^{as}$$

$$\int_{\Omega_t} (\underline{F} \cdot (\underline{V}_T + \underline{\underline{\omega}}.\underline{x}) - \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\omega}}) \, d\Omega = 0$$

- D'où

$$\underline{F} = 0 \quad \text{et} \quad \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{\omega}} \, d\Omega = 0$$

- Tenseur anti-symétrique/symétrique

$$\underline{F} = 0 \quad \text{et} \quad \underline{\underline{\sigma}} \in \mathcal{M}_3^s$$

Rappel du principe des puissances virtuelles

□ Puisque $\underline{\underline{\sigma}}$ est symétrique on introduit le taux de déformation

$$\underline{\underline{d}}^*(\underline{V}^*) = \frac{1}{2} (\underline{\underline{\nabla}}[\underline{V}^*] + {}^t\underline{\underline{\nabla}}[\underline{V}^*])$$

□ Puissance des efforts intérieurs

$$PVI(\underline{V}^*) = - \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}}^*(\underline{V}^*) \, d\Omega$$

□ Principe des puissances virtuelles

$$\boxed{\forall \underline{V}^* \in \mathcal{C}^* \quad PVI(\underline{V}^*) + PVE(\underline{V}^*) = PVA(\underline{V}^*)}$$

Thermodynamique du processus de déformation

- | Rappel du principe des puissances virtuelles
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | Équation de bilan d'entropie
- | Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Postulat

Il existe une énergie totale E_T attachée à la matière.

□ L'énergie totale comprend l'énergie cinétique E_C

□ On appelle énergie interne E_I la différence entre E_T et E_C :

$$E_T = E_C + E_I$$

□ Postulat : Premier principe de la thermodynamique

L'énergie totale se conserve.
La production d'énergie totale est nulle.

$$P_{E_T} = 0$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{E}_T = \dot{E}_C + \dot{E}_I = A_{E_T}$$

- L'apport extérieur A_{E_T} comprend la puissance des efforts extérieurs dans le champ de vitesses réel

$$P_{EXT} = PVE(\underline{v}(\underline{x}, t))$$

- La différence entre A_{E_T} et P_{EXT} est appelée apport de chaleur Q

$$A_{E_T} = P_{EXT} + Q$$

- On écrit

$$\dot{E}_C + \dot{E}_I = P_{EXT} + Q$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Energie cinétique attaché à la quantité de matière

$$E_C(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Dérivée matérielle globale

$$\dot{E}_C(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Accélération $\underline{\gamma}(\underline{x}, t) = \dot{\underline{v}}(\underline{x}, t) = \frac{\partial \underline{v}}{\partial t}(\underline{x}, t) + \underline{\nabla}[\underline{v}] \cdot \underline{v}(\underline{x}, t)$

- Puissance des efforts d'accélération

$$PVA(\underline{V}^*) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{\gamma}(\underline{x}, t) \cdot \underline{V}^*(\underline{x}) d\Omega$$

- Puissance des efforts d'accélération dans le champ de vitesses réel $P_{ACC} = PVA(\underline{v}(\underline{x}, t))$

$$\boxed{\dot{E}_C = P_{ACC}}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Apports d'énergie totale

$$\dot{E}_C + \dot{E}_I = P_{EXT} + Q$$

- Dérivée matérielle de l'énergie cinétique

$$\dot{E}_C = P_{ACC}$$

- Puissance des efforts intérieurs dans le champ de vitesses réel $P_{INT} = PVI(\underline{v}(\underline{x}, t))$

- Principe des puissance virtuelles

$$P_{INT} + P_{EXT} = P_{ACC}$$

- Bilan d'énergie interne

$$\dot{E}_I = -P_{INT} + Q$$

- Apports d'énergie interne Q

- Production d'énergie interne $-P_{INT}$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ **Postulat** : il existe une densité massique d'énergie interne

$$E_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) e_I(\underline{x}, t) d\Omega \quad \text{et} \quad \dot{E}_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) d\Omega$$

□ Puissance des efforts intérieurs

$$P_{INT} = - \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} \, d\Omega$$

□ Apport de chaleur volumique et surfacique

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} r(\underline{x}, t) d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

□ Théorème de la divergence

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} \left(r(\underline{x}, t) d\Omega - \operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] \right) dS$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Densité massique d'énergie interne

$$\dot{E}_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Puissance des efforts intérieurs

$$P_{INT} = - \int_{\Omega_t} \underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} \, d\Omega$$

- Apport de chaleur volumique et surfacique

$$Q(t) = \int_{\Omega_t} \left(r(\underline{x}, t) d\Omega - \operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] \right) dS$$

- Bilan d'énergie interne $\dot{E}_I = -P_{INT} + Q$
- Forme locale du bilan d'énergie interne

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] \right) d\Omega = 0$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Forme locale du premier principe de la thermodynamique

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] = 0$$

Thermodynamique du processus de déformation

- | Rappel du principe des puissances virtuelles
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | **Équation de bilan d'entropie**
- | Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Équation de bilan d'entropie

□ Postulat

Il existe une grandeur scalaire appelé entropie S .
Elle mesure le "désordre" du système de particules.
Nombre d'arrangements microscopiques possibles
correspondant à l'état macroscopique

□ Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

□ A_S apport d'entropie

□ P_S production d'entropie

□ Postulat : Second principe de la thermodynamique

La production d'entropie est positive

$$P_S \geq 0$$

Équation de bilan d'entropie

- **Postulat** : il existe une densité massique d'entropie

$$S(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) s(\underline{x}, t) d\Omega \quad \text{et} \quad \dot{S}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) d\Omega$$

□

- **Postulat** : la production d'entropie est volumique

$$P_S(t) = \int_{\Omega_t} p_S(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Second principe de la thermodynamique

$$P_S(t) \geq 0$$

- Forme locale du second principe de la thermodynamique

$$p_S(\underline{x}, t) \geq 0$$

Équation de bilan d'entropie

- ☐ Apport extérieur d'entropie A_S
- ☐ Apport de chaleur Q
- ☐ Agitation moléculaire au niveau microscopique
- ☐ Pour le même apport de chaleur, l'augmentation du désordre sera moindre si le matériau est déjà chaud et ses molécules très agitées.
- ☐ **Postulat**

Il existe une température absolue $T(\underline{x}, t)$ telle que l'apport extérieur d'entropie est égal à l'apport de chaleur divisé par la température absolue

- ☐ Terme volumique et surfacique

$$\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \quad \text{et} \quad - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)}$$

Équation de bilan d'entropie

□ Apport extérieur d'entropie A_S

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} d\Omega - \int_{\partial\Omega_t} \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} dS$$

□ Théorème de la divergence

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} - \operatorname{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] \right) d\Omega$$

Équation de bilan d'entropie

□ Production d'entropie

$$P_S(t) = \int_{\Omega_t} p_S(\underline{x}, t) d\Omega$$

□ Apports d'entropie

$$A_S(t) = \int_{\Omega_t} \left(\frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} - \operatorname{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] \right) d\Omega$$

□ Dérivée matérielle

$$\dot{S}(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) d\Omega$$

□ Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

□ D'où

$$\int_{\Omega_t} \left(\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \operatorname{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] - p_S(\underline{x}, t) \right) d\Omega = 0$$

Équation de bilan d'entropie

□ Calcul intermédiaire

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \left[\frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right] &= \frac{\partial \left[\frac{q_j(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \right]}{\partial x_j} \\ &= \frac{1}{T(\underline{x}, t)} \frac{\partial q_j(\underline{x}, t)}{\partial x_j} - \frac{q_j(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} \frac{\partial T(\underline{x}, t)}{\partial x_j} \\ &= \frac{\operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2}\end{aligned}$$

□ Forme locale du bilan d'entropie

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \frac{\operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} - p_S(\underline{x}, t) = 0$$

Thermodynamique du processus de déformation

- | Rappel du principe des puissances virtuelles
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | Équation de bilan d'entropie
- | Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

□ Forme locale du bilan d'énergie interne

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) : \underline{\underline{d}}(\underline{x}, t) - r(\underline{x}, t) + \operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)] = 0$$

□ Forme locale du bilan d'entropie

$$\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t) - \frac{r(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} + \frac{\operatorname{div} [\underline{q}(\underline{x}, t)]}{T(\underline{x}, t)} - \frac{\underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\nabla} T(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)^2} - p_S(\underline{x}, t) = 0$$

□ Elimination de $r(\underline{x}, t)$ très difficile à connaître

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{e}_I - T \dot{s}) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = T p_S$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Définition de la densité massique d'énergie libre

$$\Psi(\underline{x}, t) = e_I(\underline{x}, t) - T(\underline{x}, t)s(\underline{x}, t)$$

- Dérivée matérielle

$$\dot{\Psi}(\underline{x}, t) = \dot{e}_I(\underline{x}, t) - \dot{T}(\underline{x}, t)s(\underline{x}, t) - T(\underline{x}, t)\dot{s}(\underline{x}, t)$$

- Combinaison des bilans d'énergie interne et d'entropie

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{e}_I - T\dot{s}) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = T p_s$$

- Équation des bilans pour toute évolution possible

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho (\dot{\Psi} + \dot{T}s) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = T p_s$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- La production d'entropie $p_S \geq 0$ caractérise l'irréversibilité du processus
- Tp_S homogène à une puissance appelée puissance dissipée volumique

$$D(\underline{x}, t) = T(\underline{x}, t)p_S(\underline{x}, t)$$

- Équation des bilans pour toute évolution possible

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{q} \cdot \underline{\nabla} T}{T} = D$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

□ Transformation

$$\underline{x} = \Phi(\underline{X}, t)$$

□ Gradient de la transformation

$$\underline{\underline{F}} = \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} [\Phi(\underline{X}, t)]$$

□ Variation de volume

$$J = \det [\underline{\underline{F}}] = \frac{\rho_0(\underline{X})}{\rho(\underline{x}, t)}$$

□ ρ_0 masse volumique dans la configuration de référence

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

□ Expression du gradient de la vitesse $\underline{v}(\underline{x}, t) = \dot{\underline{\Phi}}(\underline{\Phi}^{-1}(\underline{x}, t), t)$

$$\begin{aligned}\underline{\nabla}_{\underline{x}} [\underline{v}(\underline{x}, t)] &= \underline{\nabla}_{\underline{x}} [\dot{\underline{\Phi}}(\underline{\Phi}^{-1}(\underline{x}, t), t)] \\ &= \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\dot{\underline{\Phi}}(\underline{X}, t)] \cdot \underline{\nabla}_{\underline{x}} [\underline{\Phi}^{-1}(\underline{x}, t), t] \\ &= \dot{\underline{F}} \cdot \underline{F}^{-1}\end{aligned}$$

□ Taux de déformation

$$\underline{d} = \frac{1}{2} \left(\dot{\underline{F}} \cdot \underline{F}^{-1} + {}^t \underline{F}^{-1} \cdot {}^t \dot{\underline{F}} \right)$$

□ Terme élastique

$$\underline{\sigma} : \underline{d} = \underline{\sigma} : \underline{\nabla}_{\underline{x}} [\underline{v}] = \text{tr} \left[\underline{\sigma} \cdot \dot{\underline{F}} \cdot \underline{F}^{-1} \right] = \text{tr} \left[\underline{F}^{-1} \cdot \underline{\sigma} \cdot \dot{\underline{F}} \right]$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

□ Tenseur de déformation de Green-Lagrange

$$\underline{\underline{\Delta}} = \frac{1}{2} ({}^t \underline{\underline{F}} . \underline{\underline{F}} - \underline{\underline{I}})$$

□ Taux de déformation de Green-Lagrange

$$\dot{\underline{\underline{\Delta}}} = \frac{1}{2} ({}^t \dot{\underline{\underline{F}}} . \underline{\underline{F}} + {}^t \underline{\underline{F}} . \dot{\underline{\underline{F}}}) = {}^t \underline{\underline{F}} . \underline{\underline{d}} . \underline{\underline{F}}$$

□ Tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff

$$\underline{\underline{\Pi}} = J \underline{\underline{F}}^{-1} . \underline{\underline{\sigma}} . {}^t \underline{\underline{F}}^{-1}$$

□ On obtient les termes d'énergie élastique massiques

$$\frac{\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}}}{2\rho} = \frac{\underline{\underline{\pi}} : \dot{\underline{\underline{\Delta}}}}{2\rho_0}$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Ecriture de l'équation des bilan dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \left(\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{\underline{q}} \cdot \underline{\underline{\nabla T}}}{T} \right) \cdot \underline{\underline{F}} = \underline{\underline{J}} T p_S$$

- Calcul

$$\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} = \text{tr} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{\underline{d}}] = \text{tr} [\underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t\underline{\underline{F}}^{-1} \cdot {}^t\underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}}] = \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t\underline{\underline{F}}^{-1} : {}^t\underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}}$$

- D'où

$$\underbrace{\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t\underline{\underline{F}}^{-1}}_{\underline{\underline{\Pi}}} : \underbrace{{}^t\underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{d}} \cdot \underline{\underline{F}}}_{\underline{\underline{\dot{\Delta}}}} - \underbrace{J\rho}_{\rho_0} \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\overbrace{\underline{\underline{JF}}^{-1} \cdot \underline{\underline{q}}}^{\underline{\underline{q}}_0} \cdot \overbrace{\underline{\underline{\nabla T}} \cdot \underline{\underline{F}}}^{\underline{\underline{\nabla_X T}}}}{T} = \underbrace{J T p_S}_{T p_{S_0}}$$

- Équation des bilans dans la configuration de référence

$$\boxed{\underline{\underline{\Pi}} : \underline{\underline{\dot{\Delta}}} - \rho_0 \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{\underline{q}}_0 \cdot \underline{\underline{\nabla_X T}}}{T} = T p_{S_0}}$$

Équation des bilans et Inégalité de Clausius Duhem

- Second principe de la thermodynamique

$$Tp_S = D \geq 0$$

- Inégalité de Clausius Duhem

$$\underbrace{\underline{\underline{\sigma}} : \underline{\underline{d}} - \rho \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right)}_{D_I} - \underbrace{\frac{\underline{\underline{q}} \cdot \nabla T}{T}}_{D_T} = D \geq 0$$

- D_I : dissipation intrinsèque
- D_T : dissipation thermique
- Dans la configuration de référence

$$\underline{\underline{\Pi}} : \underline{\underline{\dot{\Delta}}} - \rho_0 \left(\dot{\Psi} + \dot{T}s \right) - \frac{\underline{\underline{q}}_0 \cdot \nabla_{\underline{\underline{X}}} T}{T} \geq 0$$

Plan de le séance

- 1| Équation locale des bilans
- 2| Thermodynamique du processus de déformation
- 3| Thermodynamique d'une fissure qui se propage

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | **Singularité mobile**

- | Point mobile dans la configuration de référence

- | Équation de conservation de l'énergie totale

- | Équation de bilan d'entropie

- | Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

- | Intégrale invariante en hyperélasticité

Singularité mobile

□ L'égalité suivante est-elle toujours vraie ?

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 f(u, t) du \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial t}(u, t) du$$

□ Soit $a : t \in]0, 1[\mapsto a(t) \in]0, 1[$.

□ Notion de **singularité mobile**

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \ln(|u - a(t)|) du \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{-a'(t)}{u - a(t)} du$$

□ **Calcul avec singularité mobile.**

$$G_\epsilon(t) = \int_0^{a(t)-\epsilon} \ln(a(t) - u) du + \int_{a(t)+\epsilon}^1 \ln(u - a(t)) du$$

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

$$G_\epsilon(t) = - \int_{a(t)}^\epsilon \ln(x) \, dx + \int_\epsilon^{1-a(t)} \ln(x) \, dx$$

□ D'où

$$G_\epsilon(t) = (1 - a(t)) \ln(1 - a(t)) + a(t) \ln(a(t)) - 1 - 2\epsilon [\ln(\epsilon) - 1]$$

□ Limite $\epsilon \rightarrow 0$

$$G_\epsilon(t) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} (1 - a(t)) \ln(1 - a(t)) + a(t) \ln(a(t)) - 1 = G(t)$$

□ Dérivation

$$\begin{aligned} G'_\epsilon(t) &= -a'(t) \ln(1 - a(t)) + a'(t) \ln(a(t)) \\ &= a'(t) \ln\left(\frac{a(t)}{1 - a(t)}\right) \end{aligned}$$

□ $G'_\epsilon(t)$ converge uniformément sur chaque compact

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

Théorème

Si $G_\epsilon(t) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} G(t)$ et $G'_\epsilon(t)$ converge uniformément alors

$$\boxed{\begin{aligned} G'(t) \text{ existe et} \\ G'_\epsilon(t) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} G'(t) \end{aligned}}$$

□ Par ailleurs on a

$$\begin{aligned} & \int_0^{a(t)-\epsilon} \frac{-a'(t)}{u-a(t)} du + \int_{a(t)+\epsilon}^1 \frac{-a'(t)}{u-a(t)} du \\ &= -a'(t) [\cancel{\ln(\epsilon)} - \ln(a(t)) + \ln(1-a(t)) - \cancel{\ln(\epsilon)}] \\ &= a'(t) \ln\left(\frac{a(t)}{1-a(t)}\right) \end{aligned}$$

Singularité mobile

□ Autre exemple avec singularité mobile

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{1}{u - a(t)} du \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{a'(t)}{(u - a(t))^2} du$$

□ Calcul avec singularité mobile.

$$\begin{aligned} G_\epsilon(t) &= \int_0^{a(t)-\epsilon} \frac{1}{u - a(t)} du + \int_{a(t)+\epsilon}^1 \frac{1}{u - a(t)} du \\ &= [\cancel{\ln(\epsilon)} - \ln(a(t)) + \ln(1 - a(t)) - \cancel{\ln(\epsilon)}] \\ &= -\ln\left(\frac{a(t)}{1 - a(t)}\right) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} G(t) \end{aligned}$$

□ Dérivation

$$G'_\epsilon(t) = -\frac{a'(t)}{a(t)(1 - a(t))}$$

Singularité mobile

□ $G_\epsilon(t) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} G(t)$ et $G'_\epsilon(t)$ converge uniformément, donc

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{1}{u - a(t)} du = - \frac{a'(t)}{a(t)(1 - a(t))}$$

□ Par contre

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{a'(t)}{(u - a(t))^2} du &= a'(t) \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{a(t)} + \frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{1 - a(t)} \right) \\ &= - \frac{a'(t)}{a(t)(1 - a(t))} + \frac{2a'(t)}{\epsilon} \\ &\not\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} - \frac{a'(t)}{a(t)(1 - a(t))} \end{aligned}$$

Singularité mobile

□ Avec singularités mobiles

$$G(t) = \int_{\Omega_t} g(\underline{x}, t) d\Omega$$

$$\dot{G}(t) \neq \int_{\Omega_t} \frac{\partial}{\partial t} g(\underline{x}, t) d\Omega + \int_{\partial\Omega_t} g(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS$$

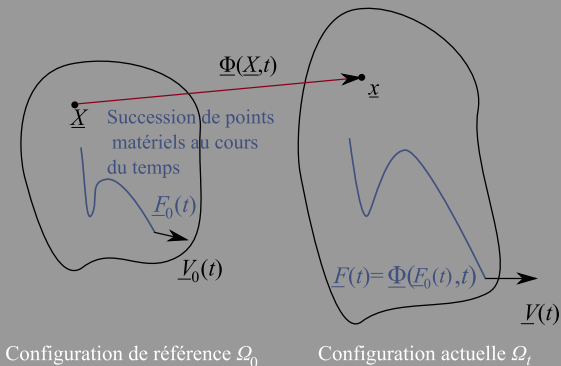
□ Solution

- Traitement en isolant la singularité
- Paramètre ϵ
- Utilisation du théorème des limites des dérivées

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | Singularité mobile
- | **Point mobile dans la configuration de référence**
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | Équation de bilan d'entropie
- | Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure
- | Intégrale invariante en hyperélasticité

Point mobile dans la configuration de référence



□ Vitesse dans la configuration actuelle

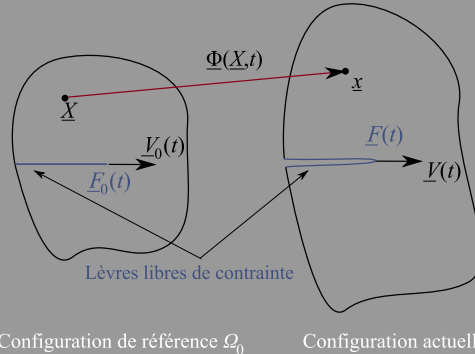
$$\underline{V}(t) = \dot{\underline{F}}(t)$$

$$= \frac{\partial \Phi(\underline{F}_0(t), \textcolor{red}{t})}{\partial \textcolor{red}{t}} + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\Phi(\underline{F}_0(t), t)] \cdot \dot{\underline{F}}_0(t)$$

$$= \boxed{\frac{\partial \Phi(\underline{F}_0(t), t)}{\partial t} + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\Phi(\underline{F}_0(t), t)] \cdot \underline{V}_0(t)}$$

Point mobile dans la configuration de référence

Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure



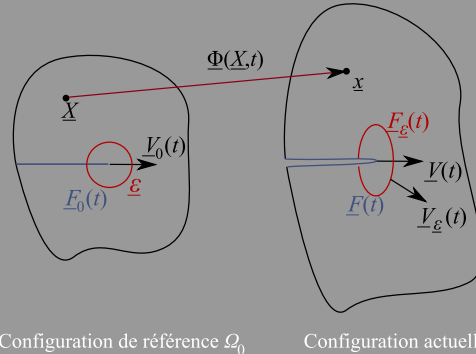
□ Vitesse dans la configuration actuelle

$$\underline{V}(t) = \underbrace{\frac{\partial \Phi(\underline{F}_0(t), t)}{\partial t}}_{\frac{\partial \Phi(\underline{X}, t)}{\partial t} \text{ singulier en } \underline{F}_0(t)} + \underbrace{\frac{\nabla_{\underline{X}} [\Phi(\underline{F}_0(t), t)] \cdot \underline{V}_0(t)}{\nabla_{\underline{X}} [\Phi(\underline{X}, t)] \text{ singulier en } \underline{F}_0(t)}}$$

Rupture

Point mobile dans la configuration de référence

Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure



Configuration de référence Ω_0

Configuration actuelle Ω_t

□ On pose :

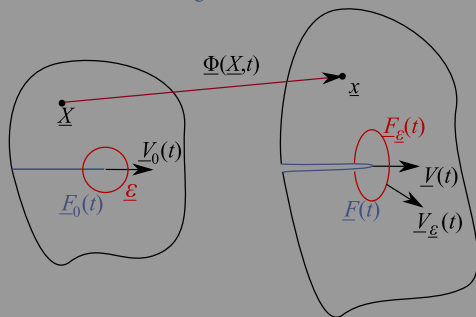
$$\underline{F}_\epsilon(t) = \underline{\Phi}(\underline{F}_0(t) + \underline{\epsilon}, t)$$

□ On a

$$\underline{F}_\epsilon(t) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \underline{F}(t)$$

Point mobile dans la configuration de référence

Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure



Configuration de référence Ω_0

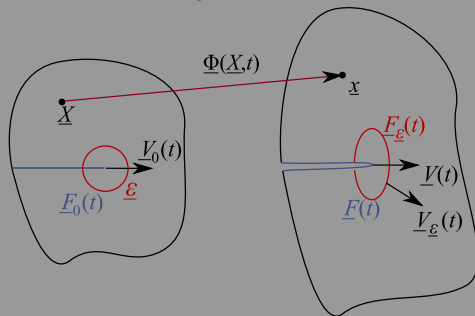
Configuration actuelle Ω_t

□ On dérive :

$$\underline{V}_{\underline{\epsilon}}(t) = \dot{\underline{F}}_{\underline{\epsilon}}(t) = \frac{\partial \underline{\Phi}(\underline{F}_0(t) + \underline{\epsilon}, t)}{\partial t} + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\underline{\Phi}(\underline{F}_0(t) + \underline{\epsilon}, t)] \cdot \underline{V}_0(t)$$

Point mobile dans la configuration de référence

Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure



Configuration de référence Ω_0

Configuration actuelle Ω_t

□ $\dot{\underline{F}}_\epsilon(t)$ est U.C sur chaque compact donc $\underline{V}(t) = \dot{\underline{F}}(t)$ existe et

$$\underline{V}(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\partial \Phi(\underline{F}_0(t) + \underline{\epsilon}, t)}{\partial t} + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\Phi(\underline{F}_0(t) + \underline{\epsilon}, t)] \cdot \underline{V}_0(t) \right]$$

Point mobile dans la configuration de référence

□ Champs **singuliers** en $\underline{X} = \underline{F}_0(t)$

$$\underline{v}(\underline{X}, t) = \frac{\partial \underline{\Phi}(\underline{X}, t)}{\partial t} \quad \text{et} \quad \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t) = \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} [\underline{\Phi}(\underline{X}, t)]$$

□ Limite

$$\underline{V}(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\frac{\partial \underline{\Phi}(\underline{F}_0(t) + \epsilon, t)}{\partial t} + \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} [\underline{\Phi}(\underline{F}_0(t) + \epsilon, t)] \cdot \underline{V}_0(t) \right]$$

□ Champ **régulier** en $\underline{X} = \underline{F}_0(t)$

$$\underline{v}(\underline{X}, t) + \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{V}_0(t) = \frac{\partial \underline{\Phi}(\underline{X}, t)}{\partial t} + \underline{\underline{\nabla}}_{\underline{X}} [\underline{\Phi}(\underline{X}, t)] \cdot \underline{V}_0(t)$$

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | Singularité mobile
- | Point mobile dans la configuration de référence
- | **Équation de conservation de l'énergie totale**
- | Équation de bilan d'entropie
- | Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure
- | Intégrale invariante en hyperélasticité

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Bilan d'énergie totale

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = P_{EXT} + Q$$

□ Expressions dans la configuration actuelle

$$E_I(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) e_I(\underline{x}, t) d\Omega \quad / \quad E_C(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) d\Omega$$

□ Expressions des dérivées à déterminer

$$\cancel{\dot{E}_I(t)} = \int_{\Omega_t} \underbrace{\rho(\underline{x}, t) \dot{e}_I(\underline{x}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega \quad / \quad \cancel{\dot{E}_C(t)} = \frac{1}{2} \int_{\Omega_t} \underbrace{\rho(\underline{x}, t) \underline{v}(\underline{x}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{x}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Bilan d'énergie totale

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = P_{EXT} + Q$$

□ Expressions dans la configuration de référence

$$E_I(t) = \int_{\Omega_0} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega \quad / \quad E_C(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Expressions des dérivées à déterminer

$$\cancel{\dot{E}_I(t)} = \int_{\Omega_0} \underbrace{\rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega \quad / \quad \cancel{\dot{E}_C(t)} = \frac{1}{2} \int_{\Omega_0} \underbrace{\rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ On travaille dans la configuration de référence

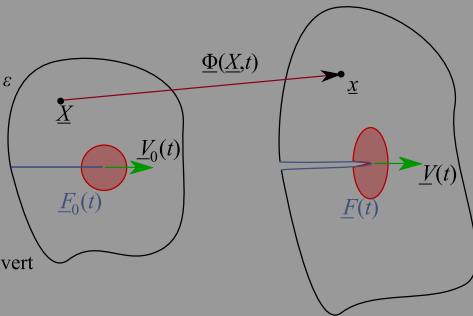
Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure

B_ε Ensemble de particules de matière dans la boule de rayon ε

$\hat{B}_\varepsilon$ Boule mobile de rayon ε se déplaçant à la vitesse $\underline{V}_0(t)$

$\Omega_0^\varepsilon = \Omega_0 - B_\varepsilon$ Solide

$D_0^\varepsilon = \Omega_0 - \hat{B}_\varepsilon$ Domaine thermodynamique ouvert



Configuration de référence Ω_0

Configuration actuelle Ω_t

□ On travaille sur D_0^ε puis sur Ω_0^ε

Équation de conservation de l'énergie totale

- Ω_0^ϵ domaine fermé indépendant du temps

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{g}(\underline{X}, t) d\Omega$$

- D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$\dot{G}(t) = \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{g}(\underline{X}, t) d\Omega + \int_{\partial D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) g(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}^{D_0^\epsilon}(\underline{X}, t) d\Omega$$

$$\dot{G}(t) = \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{g}(\underline{X}, t) d\Omega - \int_{\partial \hat{B}_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) g(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) d\Omega$$

- $\underline{N}(\underline{X}, t)$ normale sortante de $\hat{B}_\epsilon$ donc rentrante pour D_0^ϵ
- $\hat{B}_\epsilon$ est la seule partie de D_0^ϵ à avoir une vitesse

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Processus limite dans D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$E_I(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega}_{E_I^\epsilon(t)}$$

$$E_C(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) d\Omega}_{E_C^\epsilon(t)}$$

□ Si on a convergence uniforme de

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_I^\epsilon(t) &= \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega \\ \dot{E}_C^\epsilon(t) &= \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) d\Omega \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \dot{E}_I(t) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \dot{E}_I^\epsilon(t) \\ \dot{E}_C(t) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \dot{E}_C^\epsilon(t) \end{aligned} \right.$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Définition de la convergence uniforme de $f_\epsilon(t)$ vers $f(t)$

$$\forall \alpha > 0, \exists \epsilon_\alpha, \forall t > 0, \forall \epsilon < \epsilon_\alpha \Rightarrow |f_\epsilon(t) - f(t)| < \alpha$$

□ Condition de Cauchy pour la convergence uniforme

$$\forall \alpha > 0, \exists \epsilon_\alpha, \forall \epsilon_1 > 0, \forall \epsilon_2 > 0, \forall t > 0$$

$$\epsilon_1 < \epsilon_\alpha \text{ et } \epsilon_2 < \epsilon_\alpha \Rightarrow |f_{\epsilon_1}(t) - f_{\epsilon_2}(t)| < \alpha$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ On a

$$D_{\epsilon_1} - D_{\epsilon_2} = \widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1}$$

□ Soit $\alpha > 0$, $\epsilon_1 > 0$ et $\epsilon_2 > 0$

$$\begin{aligned} \dot{E}_I^{\epsilon_1}(t) - \dot{E}_I^{\epsilon_2}(t) &= \frac{d}{dt} \int_{\widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1}} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega \\ &= \int_{\widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1}} \rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) d\Omega + \int_{\partial(\widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1})} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \\ &= \int_{\widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1}} (\rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) + \operatorname{div} [\rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t)]) d\Omega \\ &= \int_{\widehat{B}_{\epsilon_2} - \widehat{B}_{\epsilon_1}} \left(\rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) + \nabla_{\underline{X}} [\rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t)] \cdot \underline{V}_0(t) \right) d\Omega \end{aligned}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Régime permanent

$$\tilde{e}_I(\underline{X}, t) = \rho_0(\underline{X})e_I(\underline{X}, t) = \tilde{e}_I(\underline{X} - \underline{F}_0(t))$$

□ D'où

$$\dot{\tilde{e}}_I(\underline{X}, t) = -\underline{\nabla}_{\underline{X}} [\tilde{e}_I(\underline{X} - \underline{F}_0(t))] \cdot \underline{V}_0(t)$$

□ Dans ces conditions

$$\rho_0(\underline{X})\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\rho_0(\underline{X})e_I(\underline{X}, t)] \cdot \underline{V}_0(t) = 0 \Rightarrow \boxed{\dot{E}_I^{\epsilon_1}(t) - \dot{E}_I^{\epsilon_2}(t) = 0}$$

□ En régime quasi-permanent

$$\rho_0(\underline{X})\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{\nabla}_{\underline{X}} [\rho_0(\underline{X})e_I(\underline{X}, t)] \cdot \underline{V}_0(t) \Rightarrow \text{régulier}$$

$$\boxed{\dot{E}_I^{\epsilon_1}(t) - \dot{E}_I^{\epsilon_2}(t) \rightarrow 0}$$

□ Condition de Cauchy satisfaite

Équation de conservation de l'énergie totale

□ On a donc

$$\begin{aligned}\dot{E}_I^\epsilon(t) &= \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \dot{E}_I(t) \\ \dot{E}_C^\epsilon(t) &= \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) d\Omega \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \dot{E}_C(t)\end{aligned}$$

□ D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$\begin{aligned}\dot{E}_I^\epsilon(t) &= \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) d\Omega \\ &\quad - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \\ \dot{E}_C^\epsilon(t) &= \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) d\Omega \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) - \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0\end{aligned}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Sur D_0^ϵ le bilan d'énergie total est

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \left[\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) \right] d\Omega \right. \\ \left. - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[e_I(\underline{X}, t) + \frac{\underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t)}{2} \right] \rho_0(\underline{X}) \underline{V}_0 dS_0 \right]$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Sur Ω_0^ϵ on a

$$E_I^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) e_I(\underline{X}, t) d\Omega$$

$$E_C^\epsilon(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Dérivation sur Ω_0^ϵ domaine fixe sans singularité mobile

$$\dot{E}_I^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) d\Omega$$

$$\dot{E}_C^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Ne converge plus uniformément car il n'y a plus les termes de surface

Équation de conservation de l'énergie totale

□ D_0^ϵ est ouvert : apport d'énergie du au transfert de masse

$$\dot{E}_I^\epsilon(t) + \dot{E}_C^\epsilon(t) = P_{EXT}^\epsilon + Q^\epsilon + \text{Apport}$$

□ Ω_0^ϵ est fermé : conserve sa masse

$$\dot{E}_I^\epsilon(t) + \dot{E}_C^\epsilon(t) = P_{EXT}^\epsilon + Q^\epsilon$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Force élémentaire de surface dans la configuration actuelle

$$d\underline{f} = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} dS$$

- Force élémentaire de surface dans la configuration de référence

$$d\underline{f}_0 = \underline{\underline{\Pi}} \cdot \underline{N} dS_0$$

- On peut démontrer que :

$$\underline{n} dS = J \ {}^t\underline{F}^{-1} \cdot \underline{N} dS_0$$

- Définition du gradient et transport des vecteurs élémentaires

$$\underline{F} \cdot d\underline{X} = d\underline{x} \Rightarrow \underline{F} \cdot d\underline{f}_0 = d\underline{f}$$

- Tenseur de Piola-Kirchoff

$$\underline{\underline{\Pi}} = J \underline{F}^{-1} \cdot \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t\underline{F}^{-1}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

- Différents tenseurs de contrainte représentant la force élémentaire de surface dans la configuration actuelle

$$\underline{\underline{B}} \cdot \underline{N} dS_0 = \underline{\underline{\sigma}} \cdot \underline{n} dS = d\underline{f}$$

- Tenseur de Boussinesq

$$\underline{\underline{B}} = J \underline{\underline{\sigma}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}}^{-1} = \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{\Pi}}$$

- Puissance des efforts extérieurs apportée à la boule B_ϵ

$$\begin{aligned} P_{EXT}^{B_\epsilon} &= \int_{\partial B_\epsilon^t} \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) \cdot \underline{v}(\underline{x}, t) dS \\ &= \int_{\partial B_\epsilon} \underline{\underline{B}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) dS_0 \end{aligned}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ On a

$$\underline{n} dS = J \, {}^t \underline{\underline{F}}^{-1} \cdot \underline{N} dS_0$$

□ Chaleur surfacique apportée à la boule B_ϵ

$$\begin{aligned} Q^{B_\epsilon} &= - \int_{\partial B_\epsilon^t} \underline{q}(\underline{x}, t) \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS \\ &= - \int_{\partial \Omega_0^\epsilon} J \underline{q}(\underline{X}, t) \cdot {}^t \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \\ &= - \int_{\partial B_\epsilon} \underbrace{J \underline{\underline{F}}^{-1}(\underline{X}, t) \cdot \underline{q}(\underline{X}, t)}_{\underline{q}_0(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \end{aligned}$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Simplifications

- Pas de forces de volume
- Lèvres de la fissure sont libres de contraintes
- Pas d'apports volumique de chaleur
- Lèvres de la fissure n'échangent pas de chaleur

□ Apports d'énergie au solide Ω_0^ϵ

$$P_{EXT}^\epsilon = P_{EXT} - \int_{\partial B_\epsilon} \underline{\underline{B}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) dS_0$$

$$Q^\epsilon = Q + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{q}_0(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Bilan d'énergie totale sur la structure fissurée Ω_0

$$\dot{E}_I(t) + \dot{E}_C(t) = P_{EXT} + Q$$

□ Bilan d'énergie totale sur Ω_0^ϵ

$$\dot{E}_I^\epsilon(t) + \dot{E}_C^\epsilon(t) = P_{EXT}^\epsilon + Q^\epsilon$$

□ Dérivées sur Ω_0^ϵ

$$\dot{E}_I^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) d\Omega \quad \Bigg| \quad \dot{E}_C^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ On vient de montrer que

$$P_{EXT} = P_{EXT}^\epsilon + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{B}(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) dS_0 \quad \Bigg| \quad Q = Q^\epsilon - \int_{\partial B_\epsilon} \underline{q}_0(\underline{X}, t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ On déduit que $\forall \epsilon$

$$P_{EXT} + Q = P_{EXT}^\epsilon + Q^\epsilon + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \left({}^t \underline{\underline{B}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) - \underline{q}_0(\underline{X}, t) \right) dS_0$$

□ Finalement $\forall \epsilon$

$$\begin{aligned} \dot{E}_I(t) + \dot{E}_C(t) &= \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{e}_I(\underline{X}, t) d\Omega + \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) d\Omega \\ &\quad + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \left({}^t \underline{\underline{B}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) - \underline{q}_0(\underline{X}, t) \right) dS_0 \end{aligned}$$

□ En prenant la limite on a

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \left[\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t) \right] d\Omega + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \left({}^t \underline{\underline{B}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) - \underline{q}_0(\underline{X}, t) \right) dS_0 \right]$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Sur D_0^ϵ le bilan d'énergie total est

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) [\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t)] \, d\Omega - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \left[e_I(\underline{X}, t) + \frac{\underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t)}{2} \right] \rho_0(\underline{X}) \underline{V}_0 \, dS_0 \right]$$

□ Sur Ω_0^ϵ le bilan d'énergie total est

$$\dot{E}_I + \dot{E}_C = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) [\dot{e}_I(\underline{X}, t) + \underline{v}(\underline{X}, t) \cdot \underline{\gamma}(\underline{X}, t)] \, d\Omega + \int_{\partial B_\epsilon} \underline{N}(\underline{X}, t) \cdot \left({}^t \underline{B}(\underline{X}, t) \cdot \underline{v}(\underline{X}, t) - \underline{q}_0(\underline{X}, t) \right) \, dS_0 \right]$$

□ On identifie $\partial \hat{B}_\epsilon$ et ∂B_ϵ

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[{}^t \underline{B} \cdot \underline{v} - \underline{q}_0 + \left(e_I + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \rho_0 \underline{V}_0 \right] \, dS_0 = 0$$

Équation de conservation de l'énergie totale

□ Champ régulier en $\underline{X} = \underline{F}_0(t)$

$$\underline{v}(\underline{X}, t) + \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{V}_0(t)$$

□ Donc

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\epsilon} \left(\underline{v}(\underline{X}, t) + \underline{\underline{F}}(\underline{X}, t) \cdot \underline{V}_0(t) \right) dS_0 = 0$$

□ On a au final

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\epsilon} \underline{q}_0 \cdot \underline{N} dS_0 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}} + \rho_0 \left(e_I + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] dS_0 \right] \cdot \underline{V}_0$$

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | Singularité mobile
- | Point mobile dans la configuration de référence
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | **Équation de bilan d'entropie**
- | Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure
- | Intégrale invariante en hyperélasticité

Équation de bilan d'entropie

- Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

- Expressions dans la configuration actuelle

$$S(t) = \int_{\Omega_t} \rho(\underline{x}, t) s(\underline{x}, t) d\Omega$$

- Expressions des dérivées à déterminer

$$\cancel{\dot{S}(t)} = \int_{\Omega_t} \underbrace{\rho(\underline{x}, t) \dot{s}(\underline{x}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega$$

Équation de bilan d'entropie

- Bilan d'entropie

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

- Expressions dans la configuration de référence

$$S(t) = \int_{\Omega_0} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) d\Omega$$

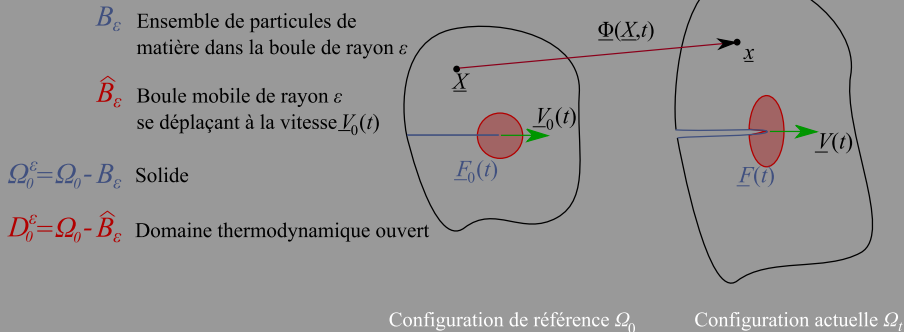
- Expressions des dérivées à déterminer

$$\cancel{\dot{S}(t)} = \int_{\Omega_0} \underbrace{\rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t)}_{\text{Singularités mobiles}} d\Omega$$

Équation de bilan d'entropie

□ On travaille dans la configuration de référence

Points mobiles dans configuration de référence : l'extrémité de la fissure



□ On travaille sur D_0^ε puis sur Ω_0^ε

Équation de bilan d'entropie

- Ω_0^ϵ domaine fermé indépendant du temps

$$\dot{G}(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{g}(\underline{X}, t) d\Omega$$

- D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$\dot{G}(t) = \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{g}(\underline{X}, t) d\Omega - \int_{\partial \hat{B}_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) g(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) d\Omega$$

- $\underline{N}(\underline{X}, t)$ normale sortante de $\hat{B}_\epsilon$ donc rentrante pour D_0^ϵ
- $\hat{B}_\epsilon$ est la seule partie de D_0^ϵ à avoir une vitesse

Équation de bilan d'entropie

□ Processus limite dans D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$S(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) d\Omega}_{S^\epsilon(t)}$$

□ On a convergence uniforme de

$$\dot{S}^\epsilon(t) = \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Donc

$$\dot{S}(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \dot{S}^\epsilon(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{d}{dt} \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) d\Omega$$

Équation de bilan d'entropie

□ D_0^ϵ domaine ouvert mobile

$$\begin{aligned}\dot{S}^\epsilon(t) &= \int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega \\ &\quad - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0\end{aligned}$$

□ Donc

$$\begin{aligned}\dot{S}(t) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega \right. \\ &\quad \left. - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right]\end{aligned}$$

Équation de bilan d'entropie

□ Sur Ω_0^ϵ on a

$$S^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Dérivation sur Ω_0^ϵ domaine fixe sans singularité mobile

$$\dot{S}^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega$$

□ Ne converge plus uniformément car il n'y a pas les termes de surface

Équation de bilan d'entropie

□ Simplifications

- Pas de forces de volume
- Lèvres de la fissure sont libres de contraintes
- Pas d'apports volumique de chaleur
- Lèvres de la fissure n'échangent pas de chaleur

□ On a :

$$\underline{n} dS = J \ \underline{\underline{{}^tF}}^{-1} \cdot \underline{N} dS_0$$

□ Apport d'entropie dans la boule B_ϵ

$$- \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\underline{q}(\underline{x}, t)}{T(\underline{x}, t)} \cdot \underline{n}(\underline{x}, t) dS = - \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\underline{q}_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

□ Apport d'entropie dans Ω_0^ϵ

$$A_S^\epsilon = A_S + \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\underline{q}_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | Singularité mobile
- | Point mobile dans la configuration de référence
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | Équation de bilan d'entropie
- | **Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure**
- | Intégrale invariante en hyperélasticité

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

- Bilan d'entropie sur Ω_0

$$\dot{S} = A_S + P_S$$

- Bilan d'entropie sur Ω_0^ϵ

$$\dot{S}^\epsilon = A_S^\epsilon + P_S^\epsilon$$

- Apport d'entropie dans Ω_0^ϵ

$$A_S^\epsilon - A_S = \int_{\partial B_\epsilon} \frac{\underline{q}_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

- Production d'entropie dans la boule

$$P_S - P_S^\epsilon = \dot{S} - \dot{S}^\epsilon + A_S^\epsilon - A_S$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

□ Production d'entropie dans la boule

$$P_S - P_S^\epsilon = \dot{S} - \dot{S}^\epsilon + \int_{\partial B_\epsilon} \frac{q_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0$$

□ Dans D_0^ϵ

$$\begin{aligned} \dot{S}(t) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega \right. \\ &\quad \left. - \int_{\partial \hat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right] \end{aligned}$$

□ Dans Ω_0^ϵ

$$\dot{S}^\epsilon(t) = \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

□ Production d'entropie en tête de fissure

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [P_S - P_S^\epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} & \left[\int_{D_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega \right. \\ & - \int_{\partial \widehat{B}_\epsilon} \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \\ & - \int_{\Omega_0^\epsilon} \rho_0(\underline{X}) \dot{s}(\underline{X}, t) d\Omega \\ & \left. + \int_{\partial B_\epsilon} \frac{q_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right] \end{aligned}$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

- Production d'entropie en tête de fissure

$$P_S^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [P_S - P_S^\epsilon]$$

- Une fissure qui progresse est une source d'entropie

$$P_S^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \left(\frac{\underline{q}_0(\underline{X}, t)}{T(\underline{X}, t)} - \rho_0(\underline{X}) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \right) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right]$$

- Si la température en tête de fissure $T(F_0(t), t)$ est bornée

$$P_S^{fiss} = \frac{\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \left(\underline{q}_0(\underline{X}, t) - \rho_0(\underline{X}) T(\underline{X}, t) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \right) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right]}{T(F_0(t), t)}$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

□ Inégalité de Clausius Duhem

$$P_S^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} [P_S - P_S^\epsilon] \geq 0$$

□ Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = T(F_0(t), t) P_S^{fiss}$$

□ D'où

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \left(\underline{q}_0(\underline{X}, t) - \rho_0(\underline{X}) T(\underline{X}, t) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \right) \cdot \underline{N}(\underline{X}, t) dS_0 \right]$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

□ Puissance dissipée

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{q}_0 \cdot \underline{N} - \rho_0(\underline{X}) T(\underline{X}, t) s(\underline{X}, t) \underline{V}_0(t) \cdot \underline{N} dS_0 \right]$$

□ Source de chaleur

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_\epsilon} \underline{q}_0 \cdot \underline{N} dS_0 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- {}^t \underline{B} \cdot \underline{F} + \rho_0 \left(e_I + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] dS_0 \right] \cdot \underline{V}_0$$

□ Energie libre

$$\Psi(\underline{X}, t) = e_I(\underline{X}, t) - T(\underline{X}, t) s(\underline{X}, t)$$

□ Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- {}^t \underline{B} \cdot \underline{F} + \rho_0 \left(\Psi + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] dS_0 \right] \cdot \underline{V}_0$$

Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure

□ Puissance dissipée en tête de fissure

$$D^{fiss} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \underbrace{\left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- \underline{t} \underline{B} \underline{F} + \rho_0 \left(\Psi + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] dS_0 \right]}_{\underline{g}(t)} \cdot \underline{V}_0(t)$$

□ Finalement on écrit

$$\boxed{D^{fiss} = \underline{g}(t) \cdot \underline{V}_0(t)}$$

Thermodynamique d'une fissure qui se propage

- | Singularité mobile
- | Point mobile dans la configuration de référence
- | Équation de conservation de l'énergie totale
- | Équation de bilan d'entropie
- | Production d'entropie à l'extrémité d'une fissure
- | **Intégrale invariante en hyperélasticité**

Intégrale invariante en hyperélasticité

□ Hypothèses

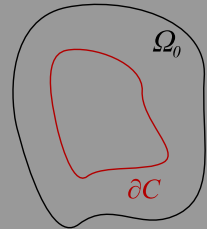
- Hyperélasticité : énergie libre volumique

$$\widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t)) = \rho(\underline{X})\Psi(\underline{X}, t)$$

- Quasi-statique
- Lèvres de la fissure libres de contraintes
- Vitesse $\underline{V}_0(t)$ colinéaire à $\underline{e}_1$

□ Résultat à démontrer pour tout contour fermé ∂C

$$\underline{g}(t) \cdot \underline{e}_1 = \left[\int_{\partial C} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{B} \cdot \underline{F}] dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 = 0$$



Intégrale invariante en hyperélasticité

□ Premier terme

$$\begin{aligned}\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot (\rho_0 \Psi) \cdot \underline{e}_1 dS_0 &= \int_{\partial \mathcal{C}} \widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t)) N_1(\underline{X}, t) dS_0 \\ &= \int_{\mathcal{C}} \frac{d\widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t))}{dX_1} d\Omega \\ &= \int_{\mathcal{C}} \frac{\partial \widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t))}{\partial \underline{\underline{\Delta}}} : \frac{\partial \underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t)}{\partial X_1} d\Omega\end{aligned}$$

Intégrale invariante en hyperélasticité

□ Premier terme

$$\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot (\rho_0 \Psi) \cdot \underline{e}_1 dS_0 = \int_{\mathcal{C}} \frac{\partial \widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t))}{\partial \underline{\underline{\Delta}}} : \frac{\partial \underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t)}{\partial X_1} d\Omega$$

□ Hyperélasticité : contrainte de Piola-Kirchhoff

$$\frac{\partial \widetilde{\Psi}(\underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t))}{\partial \underline{\underline{\Delta}}} = \underline{\underline{\Pi}}$$

□ Déformation de Green-Lagrange $\underline{\underline{\Delta}} = 1/2({}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{F}} - \underline{\underline{I}})$

$$\frac{\partial \underline{\underline{\Delta}}(\underline{X}, t)}{\partial X_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial {}^t \underline{\underline{F}}}{\partial X_1} \cdot \underline{\underline{F}} + {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \frac{\partial \underline{\underline{F}}}{\partial X_1} \right)$$

□ D'où

$$\boxed{\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot (\rho_0 \Psi) \cdot \underline{e}_1 dS_0 = \int_{\mathcal{C}} \underline{\underline{\Pi}} : {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \frac{\partial \underline{\underline{F}}}{\partial X_1} d\Omega}$$

Intégrale invariante en hyperélasticité

$$\begin{aligned} \square \text{ Second terme } \int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot ({}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}) \cdot \underline{e}_1 dS_0 &= \int_{\partial \mathcal{C}} \underline{e}_1 \cdot ({}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{B}}) \cdot \underline{N} dS_0 \\ &= \int_{\mathcal{C}} \text{div} [\underline{e}_1 \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{B}}] d\Omega \end{aligned}$$

$$\square \text{ Or } \underline{e}_1 = (\alpha_i)_i \text{ avec } \alpha_1 = 1 \text{ et } \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{div} [\underline{e}_1 \cdot {}^t \underline{\underline{F}} \cdot \underline{\underline{B}}] &= \text{div} \left[\alpha_i \frac{\partial \Phi_j}{\partial X_i} \cdot B_{jk} \right] = \text{div} \left[\frac{\partial \Phi_j}{\partial X_1} B_{jk} \right] = \frac{\partial \left(\frac{\partial \Phi_j}{\partial X_1} B_{jk} \right)}{\partial X_k} \\ &= B_{jk} \frac{\partial}{\partial X_k} \left(\frac{\partial \Phi_j}{\partial X_1} \right) + \frac{\partial (B_{jk})}{\partial X_1} \frac{\partial \Phi_j}{\partial X_k} \\ &= \underbrace{{}^t \underline{\underline{B}}}_{\underline{\underline{\Pi}} \cdot {}^t \underline{\underline{F}}} : \frac{\partial}{\partial X_1} \underbrace{\underline{\underline{\nabla}} [\Phi]}_{\underline{\underline{F}}} + \underbrace{\text{div} [\underline{\underline{B}}]}_0 \cdot \frac{\partial \underline{\underline{\Phi}}}{\partial X_1} \end{aligned}$$

Intégrale invariante en hyperélasticité

□ Premier terme

$$\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot (\rho_0 \Psi) \cdot \underline{e}_1 dS_0 = \int_{\mathcal{C}} \underline{\Pi} : {}^t \underline{F} \cdot \frac{\partial \underline{F}}{\partial X_1} d\Omega$$

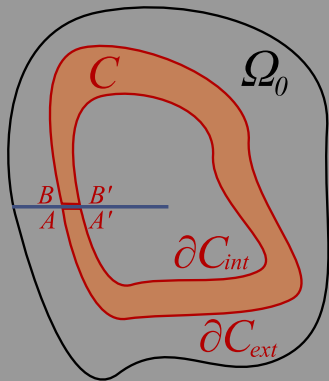
□ Second terme

$$\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot ({}^t \underline{B} \cdot \underline{F}) \cdot \underline{e}_1 dS_0 = \int_{\mathcal{C}} \underline{\Pi} \cdot {}^t \underline{F} : \frac{\partial \underline{F}}{\partial X_1} d\Omega$$

□ Résultat : pour tout contour fermé $\partial \mathcal{C}$

$$\underline{g}(t) \cdot \underline{e}_1 = \left[\int_{\partial \mathcal{C}} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{B} \cdot \underline{F}] dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 = 0$$

Intégrale invariante en hyperélasticité



□ Contour fermé $\partial C = AA' \cup \partial C_{int} \cup B'B \cup (-\partial C_{ext})$

$$\left[\int_{\partial C} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}] dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 = 0$$

□ Sur AA' et BB'

$$\underline{N} = 0 \quad \underline{e}_1 + N_2 \underline{e}_2 \quad \text{et} \quad \underline{\underline{B}} \cdot \underline{N} = 0$$

Intégrale invariante en hyperélasticité

- Dans une structure fissurée : intégrale indépendante du contour dans la zone élastique

$$\begin{aligned}\mathcal{J} &= \left[\int_{\partial C_{int}} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1 \\ &= \left[\int_{\partial C_{ext}} \underline{N} \cdot [\rho_0 \Psi - {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}}] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1\end{aligned}$$

- On peut retirer la limite dans l'expression de $\underline{g} \cdot \underline{e}_1$

$$\underline{g} \cdot \underline{e}_1 = \left[\int_{\partial B_\epsilon} \underline{N} \cdot \left[- {}^t \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{F}} + \rho_0 \left(\Psi + \frac{\underline{v} \cdot \underline{v}}{2} \right) \right] \, dS_0 \right] \cdot \underline{e}_1$$